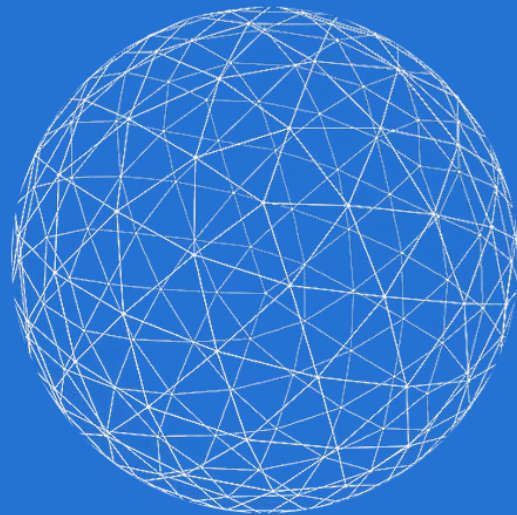




# 第一章 自动驾驶技术 与应用概述





## CONTENTS

# 目录

- 1 自动驾驶技术概述
- 2 自动驾驶技术架构
- 3 深度学习与自动驾驶
- 4 自动驾驶的未来



# 教学目标和重难点

## ➤ 教学目标

1. 了解自动驾驶技术的概念和发展历程

重点

2. 了解自动驾驶技术架构

重点

3. 了解深度学习在自动驾驶中的重要性

重点

4. 了解自动驾驶技术的发展方向

重点



# ① 自动驾驶技术概述



# 自动驾驶技术概述

## ➤ 什么是自动驾驶

自动驾驶技术是多个技术领域的交叉和集成，包括传感器、定位与深度学习、高精地图、路径规划、障碍物检测与规避、机械控制、系统集成与优化、能耗与散热管理等。

自动驾驶汽车能够通过车载传感器系统感知车辆周围动态信息，包括道路、车辆、行人、障碍物等，自动规划行车路线并控制车辆的转向和速度，从而使车辆能够安全可靠地在道路上行驶。

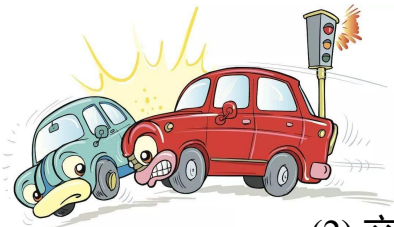


# 自动驾驶技术概述

## ➤ 为什么要发展自动驾驶技术

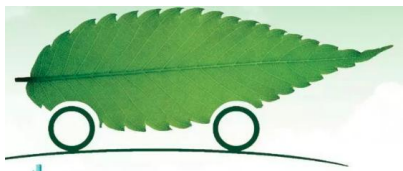
自动驾驶技术不仅能够给人类带来更新的出行体验，满足人们对交通工具的需求的不断提升。同时，自动驾驶也能够改变人与人的关系，提高生产力。从而推动科技发展和社会的进步。

## ➤ 为什么要发展自动驾驶技术



(1) 交通安全：可降低99%的事故量；

(2) 交通堵塞：交通效率提升80%；



(3) 节省能源：协同式交通系统可提高燃油经济性20-40%，高速公路形式可降低油耗10-15%；

(4) 经济效益：无人驾驶技术能够拉动机械、电子、大数据、云计算等产业快速发展。



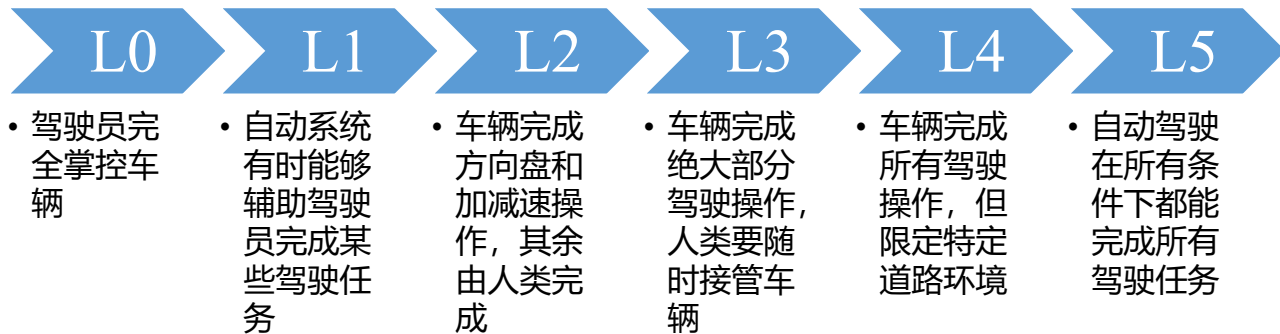
## ➤ 自动驾驶等级

自动驾驶技术的发展是一个漫长而曲折的过程，从手动驾驶到完全自动驾驶，需要相当长的缓冲期，统一自动驾驶等级的概念，对于自动驾驶的发展过程有非常重要的意义。



## ➤ 自动驾驶等级

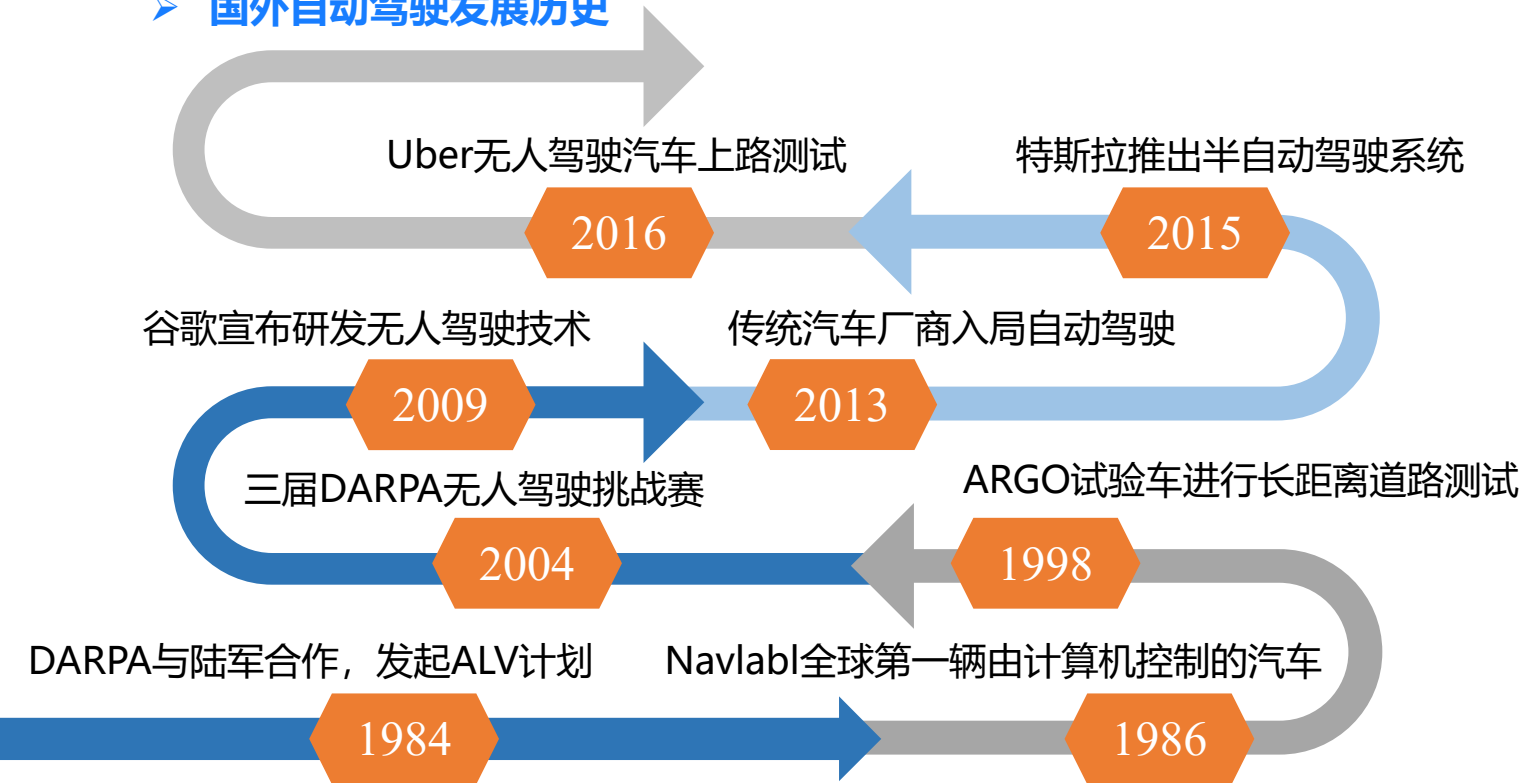
2014年1月，SAE(国际自动化工程师协会)制定了J3016自动驾驶分级标准，将自动驾驶分为L0~L5六个等级。





# 自动驾驶技术概述

## ➤ 国外自动驾驶发展历史

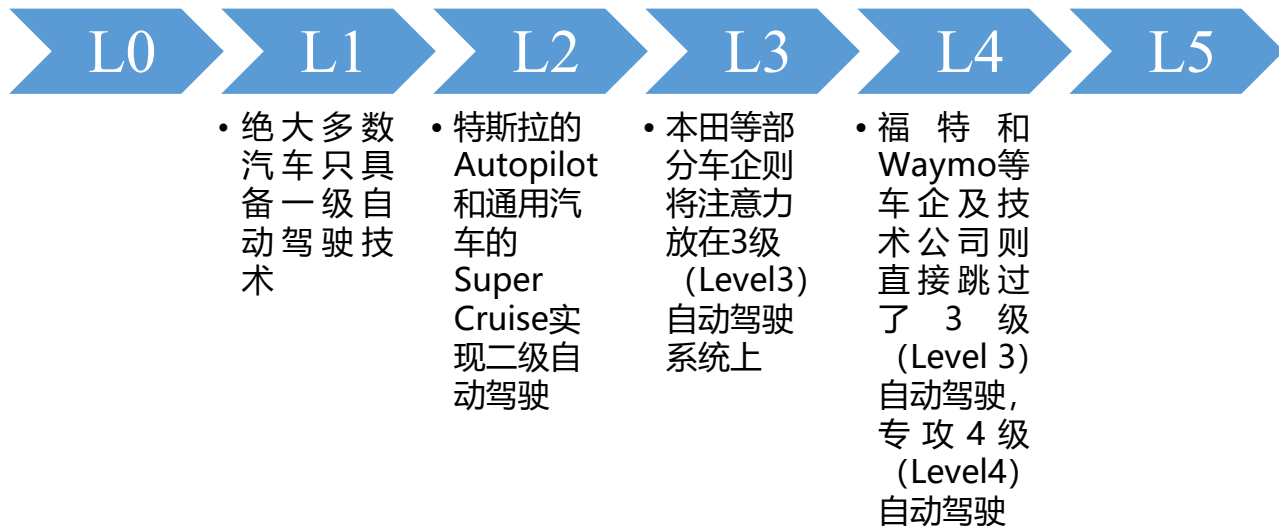


## 国内自动驾驶发展历史



## ➤ 自动驾驶发展现状

目前，汽车尚无法实现自动驾驶。





## ② 自动驾驶技术架构

## ➤ 2.1 自动驾驶系统架构

自动驾驶是一个复杂的软硬件结合的系统，主要分为感知定位、决策规划、控制执行三大技术模块。

### 感知模块

- 通过摄像头、雷达等高精度传感器，为自动驾驶提供环境信息

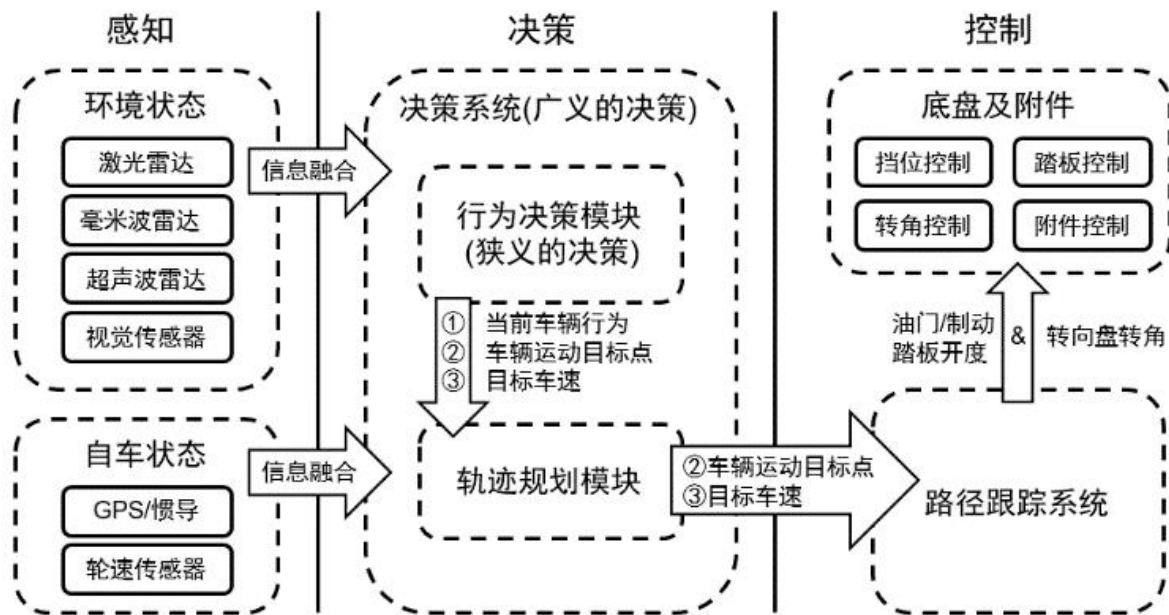
### 决策模块

- 依据感知系统提供的车辆定位和周边环境数据，在平台中根据适当的模型进行路径规划等决策

### 控制模块

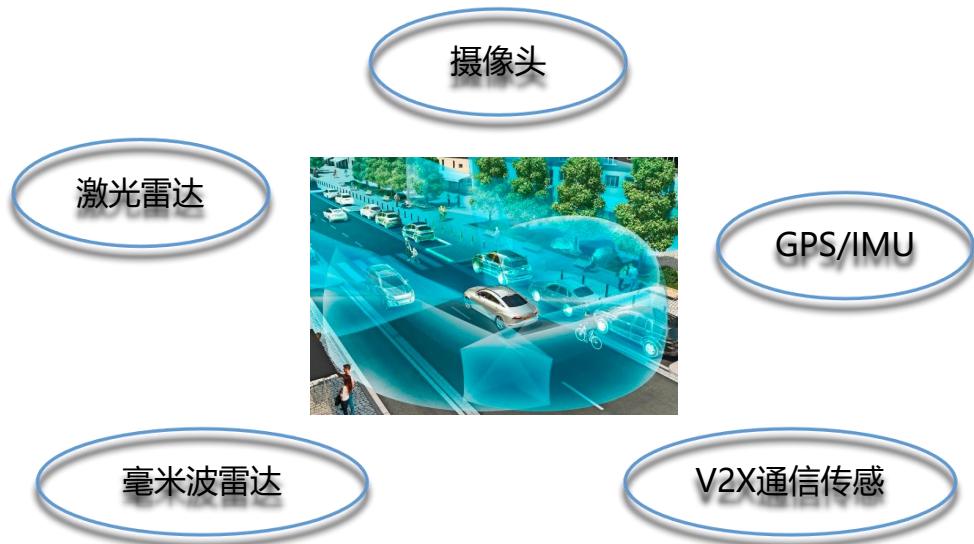
- 以自适应控制和协同控制方式，驱动车辆执行相应的命令动作

## ➤ 2.1 自动驾驶系统架构



## ➤ 2.2 传感器与环境感知

自动驾驶需要车辆自动感知自身周边环境的动态信息，感知各种信息依靠各类传感器：



## ➤ 2.2 传感器与环境感知

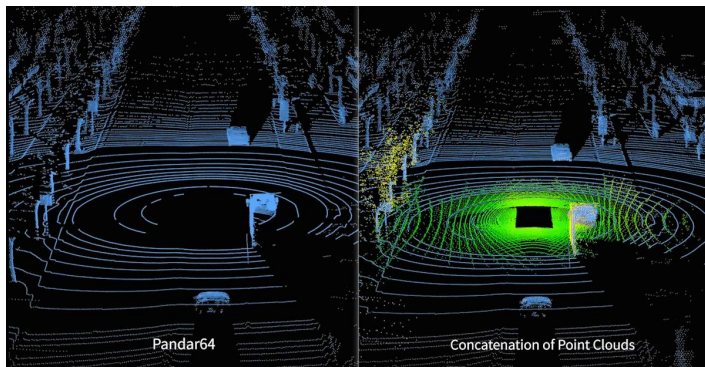
激光雷达：其工作原理是向目标发射探测信号（激光束）然后将接收到的从目标反射回来的信号（目标回波）与发射信号进行比较作适当处理后就可获得目标的有关信息



## ➤ 2.2 传感器与环境感知

激光雷达的优缺点：

- 优点：分辨率高、精度高、抗干扰能力强
- 缺点：工艺要求高、造价昂贵，无法识别颜色图案、文字等标识，对计算能力要求高



## ➤ 2.2 传感器与环境感知

毫米波雷达：通过发射无线电信号并接收反射信号来测定与物体间的距离，频率通常在10~300GHz。



## ➤ 2.2 传感器与环境感知

毫米波雷达的优缺点：

- 优点：导引头体积小、质量轻、空间分辨率高，穿透雾、烟、灰尘能力强，传输距离远
- 缺点：原件成本高，加工精度高，探测角度小，在雨雾等高潮湿环境会衰减，树丛穿透能力差



## ➤ 2.2 传感器与环境感知

车载摄像头：将摄像头采集到的图片转换为二维数据，然后进行模式匹配，通过图像匹配进行识别，识别驾驶环境中的行人、道路、车辆以及交通标识等。使用双目定位，可以估算目标物体与本车的相对距离和相对速度。



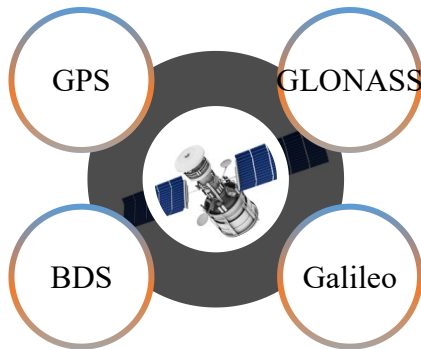
## ➤ 2.2 传感器与环境感知

超声波雷达：发射40kHz超声波，根据时间差计算障碍物距离，精度为1~3cm。常见的超声波雷达有两种，第一种安装在汽车前后杠用于驻车和倒车辅助。第二种安装在汽车侧方，为自动泊车提供辅助。



## ➤ 2.3 定位系统

在任何驾驶条件下，汽车需要实时采集自己的位置信息，这在自动驾驶中有非常重要的作用。其中，GNSS(Global Navigation Satellite System)全球导航卫星系统起到主要作用。卫星导航定位系统是星基无线电导航系统，以人造地球卫星作为导航台，为全球提供全天候高精度的位置、速度和时间信息。



## ➤ 2.3 定位系统

### GPS

美国的全球定位系统。为了满足军事对高精导航的需求，由美国国防部建立。能向军方提供全天候和全球性导航服务



### GLONASS

苏联建设，为军用民用提供全球范围内实时、全天候三维连续导航、定位和授时服务



### BDS

中国自主研发，独立运行。提供全球范围内定位与授时服务



### Galileo

由欧盟研制，其目的是摆脱欧洲对美国GPS的依赖，打破其垄断



## ➤ 2.4 高精地图技术概述

高精地图对自动驾驶汽车的定位、导航与控制，以及驾驶的安全性至关重要。



高精地图包含大量与行车相关的信息。一类是道路数据，如车道线位置、类型、宽度、坡度、和曲率等。另一类是周边信息，如交通标志、信号灯信息、限高、下水道口、固定障碍等。

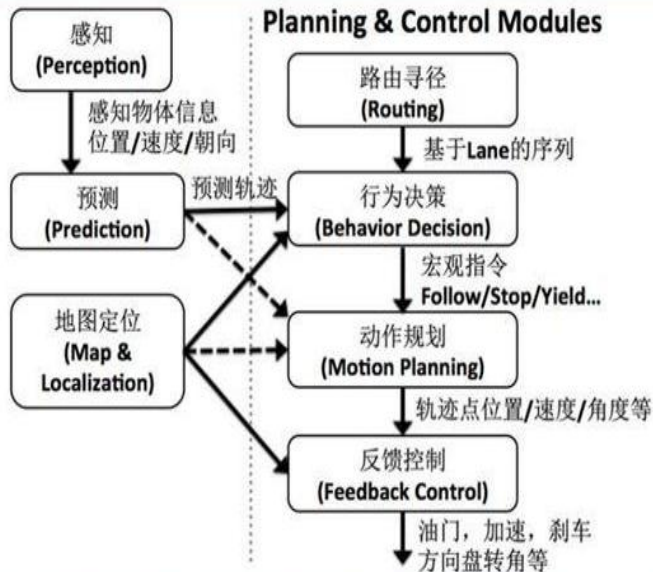
## ➤ 2.4 高精地图技术概述

相比传统地图，高精地图具有更高的精度、更多的数据层、动态实时的特点。以满足自动驾驶汽车行驶过程中的需求。



## ➤ 2.5 规划与决策系统概述

自动驾驶系统是软硬件结合，多模块协同工作的系统。其中感知预测和控制规划是两个关键部分。控制规划可分为路由寻径、行为决策、动作规划、反馈控制几个部分。其中，路由寻径、行为决策和动作规划又可称为路径规划。



## ➤ 2.5 规划与决策系统概述

①

路由寻径：全局路径规划，其作用是在宏观层面上，汽车按照什么样的路径行驶，实现从起点到终点的目的

②

行为决策：接收路由寻径信息，同时接收感知预测的地图信息。决定车辆如何跟车，如何等待避让等

③

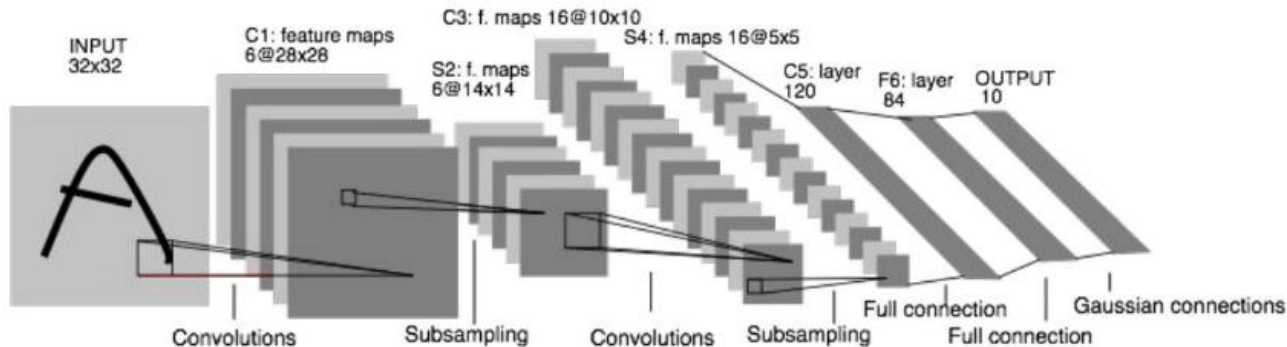
动作规划：对应局部路径规划，以局部坐标系为准，将全局期望路径根据车辆定位信息转化到车辆坐标系中



## ③ 深度学习与自动驾驶

## ➤ 3.1 卷积神经网络

无人驾驶的感知部分的计算机视觉领域，不可避免应用到卷积神经网络。卷积神经网络（CNN）是一种适合使用在连续值输入信号上的深度神经网络，如声音、图像、视频等。



卷积神经网络示意图

## ➤ 3.1 卷积神经网络

在无人车感知中，对周围物体的3D建模是重中之重。激光雷达提供高精度的3D点云，密集的3D信息就需要摄像头帮助了。

在CNN处理的视觉任务中，物体检测和识别是必不可少的部分。



## ➤ 3.1 卷积神经网络

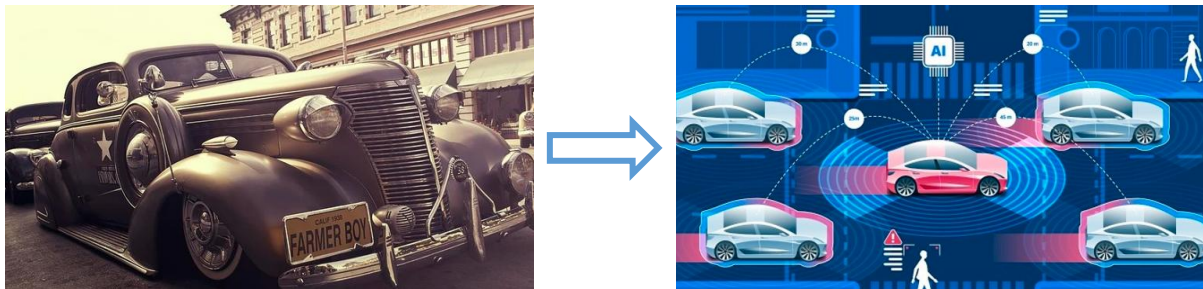
卷积神经网络的发展：

| 年份   | mAP  | 模型          |
|------|------|-------------|
| 2014 | 58.5 | RCNN        |
| 2015 | 73.2 | Faster-RCNN |
| 2016 | 76.8 | SSD         |
| 2016 | 66.4 | YOLO v1     |
| 2016 | 79.5 | RFCN        |
| 2017 | 81.5 | DSSD        |
| 2017 | 78.6 | YOLO v2     |
| 2018 | 83.8 | YOLO v3     |



## 4 自动驾驶的未来

## ➤ 4.1 自动驾驶的应用



基于无人驾驶的发展，汽车厂商的目标客户将由原来的个人转向TaaS(Transportation as a Service)运营商，汽车的设计、销售都将发生根本性的变革。

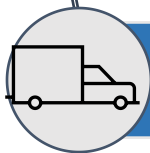


# 自动驾驶的未来

## ➤ 4.1 自动驾驶的应用



公共交通：公共交通系统的重要选择

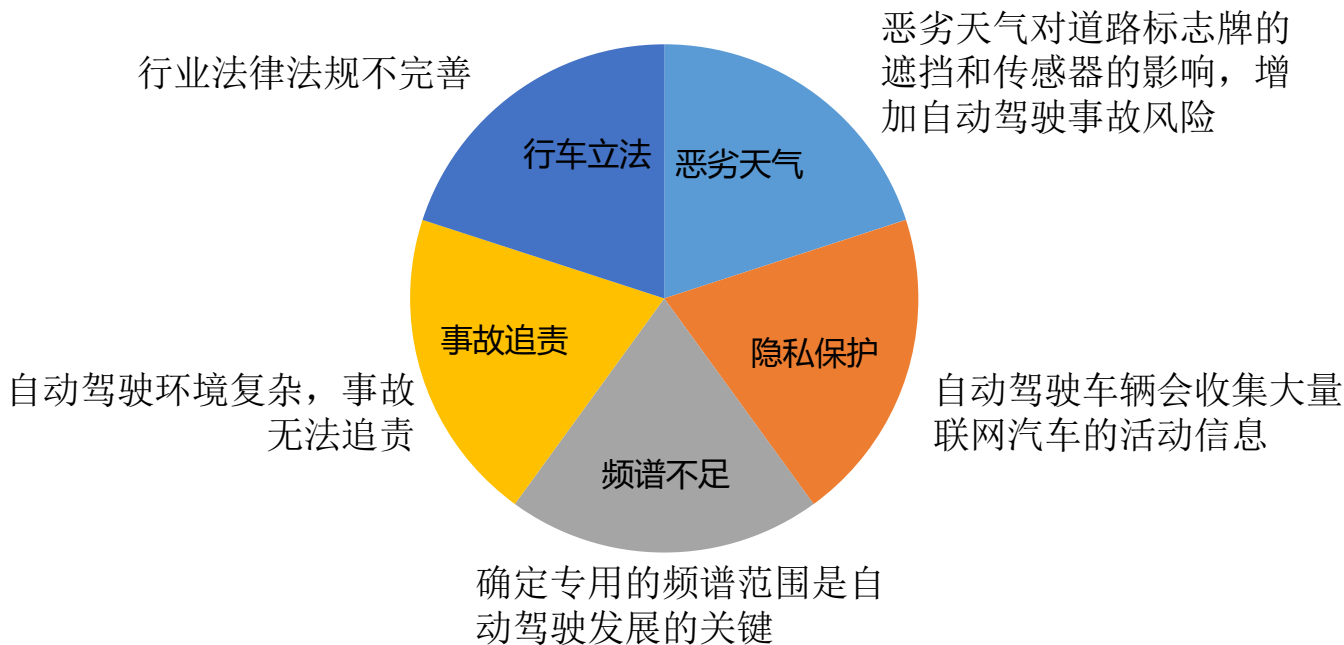


工业：快递和“列队”卡车将会较快采用无人车



老人和残疾人：无人车已经开始大规模应用

## ➤ 4.2 自动驾驶面临的问题



## ➤ 4.3 自动驾驶发展对策

政府可监管自动驾驶过度的速度



国家政策

高速公路基础设施不完善是自动驾驶发展的重大阻碍



基础设施

精准的地图关乎自动驾驶的未来发展



道路测绘

技术标准更多的变为贸易保护的壁垒，成为产业竞争的制高点



技术标准

- 自动驾驶技术是多个技术领域的交叉和集成，通过车载传感器系统感知车辆周围动态信息，自动规划行车路线，从而使车辆能够安全可靠地在道路上行驶。
- 针对于传统驾驶方式，自动驾驶能够满足人们对交通需求的不断提升，有着很大的优势，对于自动驾驶的研究，国内外已经有数十年的研究。
- 自动驾驶通过传感器感知周围信息，再经过深度神经网络的处理，转换为电脑识别的信息，从而控制车辆自动、安全的行驶。
- 自动驾驶是大势所趋，但自动驾驶技术尚未完全实现，针对于自动驾驶的法律法规和技术规范也需要完善。想要实现自动驾驶，还需要一个漫长的过程。



# Thank You

AI改变生活